

漳州“12·10”“浙奉 XXX”轮与 “安强 XX”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2021 年 12 月 10 日约 0335 时，宁波市某某公司所属的干货船“浙奉 XXX”轮从海南八所开往福建漳州途中，在漳州南碇岛以南约 2.5 海里附近水域与池州市某某公司所属的干货船“安强 XX”轮发生碰撞事故，造成“浙奉 XXX”轮沉没，“安强 XX”轮船艏部分受损，无人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

GPS: 全球定位系统;

DOC: 符合证明;

SMC: 安全管理证书;

VTS: 船舶交管中心。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，

主要情况如下：

（一）船舶资料

1. “浙奉 XXX” 轮

船名	浙奉 XXX	船籍港	宁波	呼号	—
船舶识别号	CNXXX	船舶种类	干货船	船体材料	钢质
总吨	497	净吨	278	主机功率	218KW
总长	53 米	型宽	9.2 米	型深	4 米

表 1：“浙奉 XXX” 轮船船舶资料

2. “安强 XX” 轮

船名	安强 XX	船籍港	舟山	呼号	—
船舶识别号	CNXXX	船舶种类	干货船	船体材料	钢质
总吨	492	净吨	275	主机功率	180KW
总长	66.8 米	型宽	12 米	型深	2.85 米

表 2：“安强 XX” 轮船船舶资料

（二）船舶状况

1. “浙奉 XXX” 轮

（1）船舶证书和检验情况

该轮持有宁波海事局签发的《船舶所有权登记证书》和《船舶国籍证书》，登记所有人为宁波市奉化某某公司。

该轮持有浙江省船舶检验局宁波检验处签发的相关船舶检验证书；最近一次船舶检验为 2021 年 3 月 22 日浙江省船舶检验局宁波检验处在宁波对其开展的中间检验。

事发时，该轮船舶证书齐全有效（详见附件 1）。

（2）船舶安全检查情况

该轮事故发生前最近一次船旗国监督检查由舟山岱山海事处于 2021 年 7 月 5 日在舟山实施，共发现 8 项缺陷，处理决定均为“开航前纠正”，2021 年 7 月 6 日舟山岱山海事处进行复查，复查结果均为“缺陷已纠正”。检查缺陷与事故原因无直接关联。

（3）设备工作状况

事故发生前，该轮雷达、VHF、AIS、GPS 系统处于开启状态，操舵装置类型为手动舵。

（4）船舶航次情况

该轮本航次于 2021 年 12 月 6 日载运尿素约 940 吨自海南八所开航，前往漳州龙海，开航时平吃水 2.8 米。根据该轮《海上船舶检验证书》，该轮参考载货量为 970 吨，满载吃水为 3.4 米，船舶未超载。

2. “安强 XX” 轮

（1）船舶证书和检验情况

该轮持有舟山海事局签发的《船舶所有权登记证书》和《船

船国籍证书》，登记所有人为周 XX；2021 年 8 月 19 日周某某在舟山海事局为该轮办理了船舶光船租赁登记并取得《光船租赁登记证明书》，船舶承租人为池州市某某公司。

该轮持有浙江省船舶检验局宁波舟山检验处签发的相关船舶检验证书；最近一次船舶检验为 2021 年 8 月 6 日浙江省船舶检验局舟山检验处在舟山对其开展的年度检验。

事发时，该轮船舶证书齐全有效（详见附件 2）。

（2）船舶安全检查情况

该轮事故发生前最近一次船旗国监督检查由漳州东山海事处于 2021 年 10 月 30 日在漳州实施，共发现 7 项缺陷，处理决定均为“开航前纠正”，2021 年 10 月 31 日漳州东山海事处进行复查，复查结果均为“缺陷已纠正”。检查缺陷与事故原因无直接关联。

（3）设备工作状况

事故发生前，该轮雷达、VHF、AIS、GPS 系统处于开启状态，操舵装置类型为手动舵。

（4）船舶航次情况

该轮于 2021 年 12 月 9 日空载莆田南日岛开航，前往漳州六鳌，艏吃水 1.2 米、艉吃水 1.8 米。

（三）人员情况

1. “浙奉 XXX” 轮

该轮本航次实际在船船员 6 人（详见附件 3），船员证书齐全、有效，船舶配员满足该轮《最低安全配员证书》要求，主要当事船员相关情况如下：

船长林雪某，持有舟山海事局签发的未满 500 总吨船舶的船长适任证书，2021 年 2 月 19 日从浙江舟山登轮任职。事故发生时在驾驶台值班。

水手尤思某，持有台州海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，2021 年 4 月 1 日从浙江舟山登轮任职。事故发生时，在驾驶台值班。

2. “安强 XX” 轮

该轮本航次实际在船船员 6 人(详见附件 4)，船员证书齐全、有效。船舶配员满足该轮《最低安全配员证书》要求，主要当事船员相关情况如下：

二副王某堂，持有连云港海事局签发的未满 500 总吨船舶的二副适任证书，2021 年 9 月 19 日从福建莆田登轮任职。事故发生时，在驾驶台值班。

水手杨某刚，持有舟山海事局签发的 500 总吨及以上船舶的高级值班水手适任证书，2021 年 2 月 17 日从浙江舟山登轮任职。事故发生时未在驾驶台。

(四) 环境因素

1. 气象海况

根据漳州市华风气象科技服务有限公司 2021 年 12 月 9 日至 10 日发布的气象预报：10 日，漳州天气晴到多云，全市沿海东北风 6-7 级阵风 8 级，能见度约 24-27 千米。根据福建省海洋预报台 2021 年 12 月 9 日发布的福建海洋预报：10 日，漳州沿海轻到中浪，浪高 0.8-1.5 米。

根据“浙奉 XXX”轮船长询问笔录,事故发生期间,天气良好,东北风约 7 级,浪高 1-1.5 米,能见度约 4 海里。

根据“安强 XX”轮提交的《水上交通事故报告书》,事故发生期间,天气晴,东北风约 6-7 级,浪高 1-1.3 米,能见度 4-5 海里。

2. 潮汐情况

根据潮汐表,事故水域附近漳州将军澳潮汐,12 月 9 日 2225 时潮高 197 厘米,12 月 10 日,0409 时潮高 409 厘米,1037 时潮高 77 厘米,1723 时潮高 432 厘米,2325 时潮高 200 厘米。

事故发生时处于将军澳高潮前 0.5-1 小时的涨潮阶段。

查阅海图资料,事故附近水域没有标注潮流数据,根据 66001 号海图在事故水域西南面约 25 海里的古雷莱屿列岛水域标注,为东北-西南方向的往复流,涨潮流东北向流速 1.1 节,落潮流流向西南 1.1 节。

3. 事故水域通航环境

事发水域位于漳州南碇岛以南约 2.5 海里附近水域,该水域沿海南北向航行中小型船舶和海上作业渔船较多,通航环境较为复杂。事故发生时,“安强 XX”轮的右前方约 1 海里处有 1 艘船舶(AIS 显示船名为“YANGHAI XXX”)与之同向航行。周边水域有部分渔船正朝西北往佛昙湾方向航行。

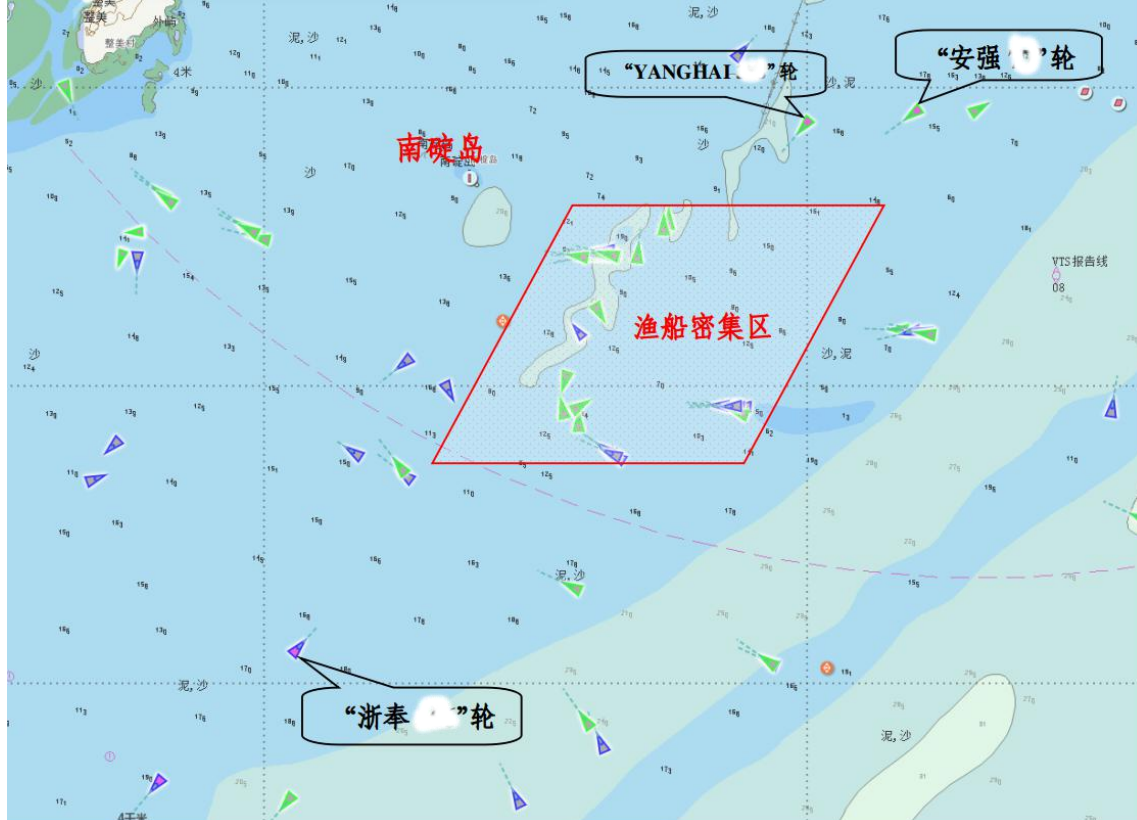


图 1：12 月 10 日约 0300 时事故水域通航环境示意图

（五）管理因素

1. “浙奉 XXX” 轮

“浙奉 XXX”轮船所有人、经营人为宁波市奉化某某公司，该公司成立于 1998 年 6 月 25 日，法人代表为李某某。持有宁波市交通运输局于 2021 年 6 月 15 日核发的《国内水路运输经营许可证》，有效期至 2026 年 6 月 14 日，经营范围：国内沿海省际普通货船运输。公司共经营管理船舶 6 艘干货船，总运力 9250 载重吨。

该公司于 2021 年 1 月取得宁波海事局签发的 DOC 临时证书；2021 年 10 月 29 日取得 DOC（编号：06C258）证书，DOC 覆盖船舶种类“其他货船”，有效期到 2026 年 10 月 28 日。公司设置总经理、指定人员、海务部、机务部、综合办等岸基管理部门，现有岸基管理人员 6 人。

“浙奉 XXX”轮 《船舶营业运输许可证》由宁波市交通运输局于 2021 年 3 月 25 日签发，核定经营范围：国内沿海各港间普通货船运输，登记的经营人为宁波市奉化某某公司。

“浙奉 XXX”轮为非体系船舶，经查，“浙奉 XXX”轮日常经营管理由公司股东之一陶某某（非岸基管理人员）负责，公司实际不掌握该轮的修理、备件物料、燃油供应等情况。

2. “安强 XX” 轮

“安强 XX” 轮光船承租人、船舶经营人为池州市某某公司。该公司成立于 2009 年 1 月 6 日，法人代表为陈某某。持有池州市港航管理局于 2019 年 7 月 29 日核发的《国内水路运输经营许可证》，有效期至 2024 年 7 月 24 日，经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。该公司为非体系公司，制定有《安全管理制度手册》，设有总经理、海务主管、机务主管、财务、综合办公室，其中海务管理人员 6 人、机务管理人员 5 人，共经营管理船舶 54 艘，其中自有船舶 11 艘，光租船舶 43 艘。

“安强 XX” 轮《船舶营业运输许可证》由池州市港航管理（地方海事）局于 2021 年 8 月 27 日签发，核定经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输，登记的经营人为池州市某某公司。

“安强 XX” 轮实际由船舶所有人周某某负责经营，池州市某某公司每月通过视频或现场照片核验船舶上报的自查情况，督促船员将发现的问题进行整改。

（六）污染情况调查

据“浙奉 XXX”轮船员陈述，事故发生时，“浙奉 XXX”轮剩余 3 到 4 吨柴油。事故发生后，未发现海域污染，截至本报告完成时未收到有溢油及污染情况的报告。

（七）其他调查情况

1. “浙奉 XXX”轮沉船探摸情况

根据福建鑫海水域工程有限公司 2022 年 1 月 17 日出具的《“浙奉 XXX”轮探摸报告》，“浙奉 XXX”轮左倾约 95°沉没于海底，左舷埋入海底泥沙面约 2 米，右舷朝上，沉没概位 24°06.6'N/118°02.6'E。船体右舷经过探摸未发现明显破损，船体左舷掩埋于海底泥沙面下，无法探摸。沉船最高点距离水面约 11 米。货物大部分在货舱内，有少量货物倾倒至海床上，部分货物（尿素）已被海水溶解，只剩下外包装袋。

2. 船舶动态电子数据

事故调查组通过调取漳州 VTS 和导助航综合应用系统的相关记录数据，获取了事故发生前后当事船电子数据。经数据核对，导助航综合应用系统时间比 VTS 显示时间快约 1 分钟。

四、事故基本要素分析认定

（一）两船会遇态势

1. 水域能见度

漳州市华风气象科技服务有限公司 2021 年 12 月 9 日至 10 日发布的气象预报，漳州沿海能见度约 24-27 千米；根据“安强 XX”轮提交的《水上交通事故报告书》以及“浙奉 XXX”轮当班船长询问笔录，事故水域能见距离 4-5 海里。

综上，本起事故发生期间事故水域能见度良好。

2. “安强 XX” 轮航向

“安强 XX”轮 AIS 只显示航迹向，调查组未能获取该轮航向数据。

根据导助航综合应用系统记录数据，事故水域附近西南向行驶船舶“永大 XX”轮（航速约 7 节）、“HUALONG XXX”（航速约 9 节）以及东北向行驶船舶“JIA GENG”轮（航速约 7 节）、“新隆运 XX”轮（航速约 9 节）的航向与航迹向均基本一致。

两船值班驾驶员均称，事故发生时没有风流压。

综上，推定事发期间事故水域风流压较小，“安强 XX”轮航向和航迹向基本一致。

3. 会遇局面

据“浙奉 XXX”轮当班船长陈述，两船相距约 3 海里时，初见“安强 XX”轮并观察到该轮左舷红灯。

根据导助航综合应用系统记录数据，经计算分析得出：约 0314 时，“浙奉 XXX”轮船位 $24^{\circ}04'.4N/118^{\circ}01'.3E$ ，航向约 037° ，航速约 6 节，“安强 XX”轮位于该轮右舷约 012° 、距离约 4.9 海里处，两船 CPA0.39 海里，TCPA21 分钟；约 0327 时，“浙奉 XXX”轮船位 $24^{\circ}05'.3N/118^{\circ}02'.2E$ ，航向约 038° ，航速约 6 节，“安强 XX”轮位于该轮右舷 015° 、距离约 1.9 海里处，两船 CPA0.18 海里，TCPA8 分钟。

尽管“浙奉 XXX”轮和“安强 XX”轮的操舵方式均为手操舵，航向存在小幅波动情况，但根据导助航综合应用系统记录数据，

12月10日0314-0327时，两船航向、航迹向和航速均没有明显变化，相对方位基本保持不变。

综上分析，“浙奉XXX”轮和“安强XX”轮交叉相遇致有构成碰撞危险，“安强XX”轮位于“浙奉XXX”轮右舷，“浙奉XXX”轮为让路船，“安强XX”轮为直航船。

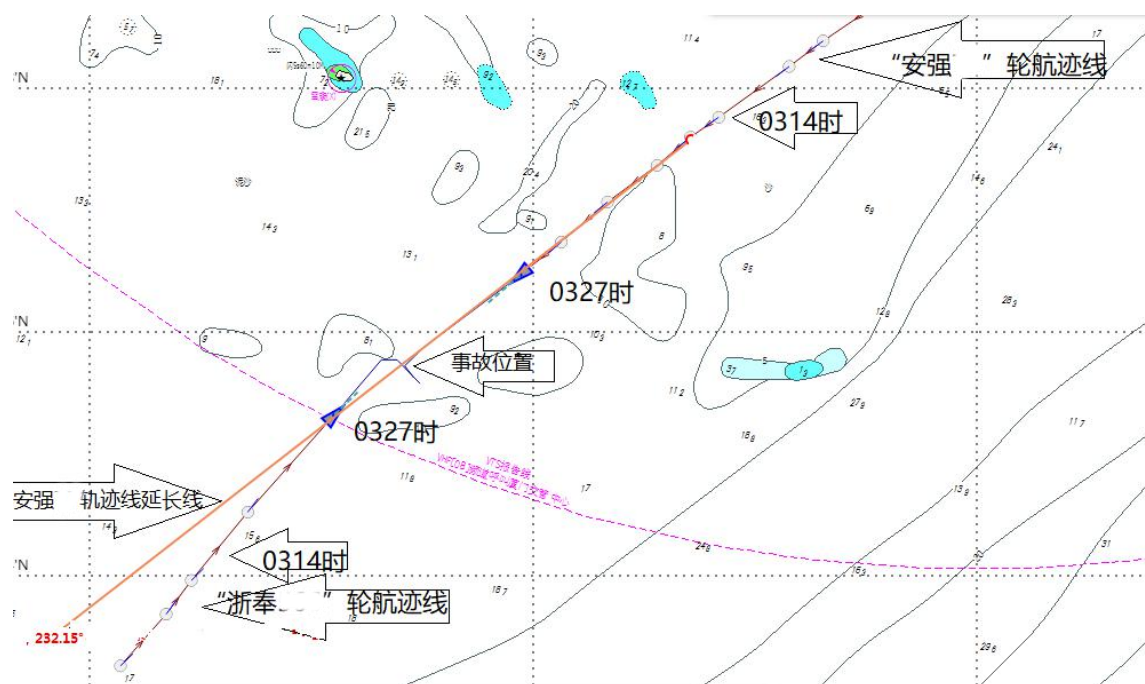


图2：两船轨迹图

（二）事故发生时间和地点

根据“浙奉XXX”轮船员询问笔录，事故时间为12月10日约0330时至0340时之间。

根据“安强XX”轮船员询问笔录，事故时间为12月10日约0340时。

根据漳州VTS记录数据，12月10日约0335时，两船雷达

回波位置重合。此时，“浙奉 XXX”雷达回波位置为 24°05′.7N/118°02′.8E。

综上，认定事故时间为 12 月 10 日约 0335 时，事故位置为 24°05′.7N/ 118°02′.8E。

（三）碰撞部位与碰撞角度

根据现场勘验笔录，“安强 XX”轮船艏两舷锚链孔破损，右舷船艏附近有较大面积刮痕。

根据“浙奉 XXX”轮船长询问笔录，碰撞事故发生时，该轮左舷中部货舱位置与“安强 XX”轮船艏发生碰撞，碰撞角度约 90°。

根据导助航综合应用系统记录数据，碰撞事故发生时，“浙奉 XXX”轮航向约为 136°，“安强 XX”轮航迹向约为 226°。

根据以上事实，认定碰撞部位为“浙奉 XXX”轮左舷船舳与“安强 XX”轮船艏发生碰撞，夹角接近 90°。



图 3：碰撞示意图

五、事故经过

根据导助航综合应用系统记录数据、漳州 VTS 记录数据、现场勘验笔录及船员询问笔录，本起事故经过如下：

（一）“浙奉 XXX” 轮

2021 年 12 月 6 日中午，“浙奉 XXX”载运约 940 吨袋装尿素驶离海南八所，计划前往福建漳州，离港时艏艙平吃水 2.8 米。

10 日约 0300 时，船位 $24^{\circ}03'.3\text{N}/118^{\circ}00'.4\text{E}$ ，航向约 037° ，航速约 5.9 节。“安强 XX”轮位于该轮右前方，距离约 8.2 海里。有若干渔船在附近水域活动，部分渔船航向与该轮航向交叉。驾驶台由船长林雪某瞭望和指挥操纵船舶，水手尤思某值操舵班。

约 0314 时，船位 $24^{\circ}04'.4\text{N}/118^{\circ}01'.3\text{E}$ ，航向约 037° ，航速约 6 节。此时，“安强 XX”轮距离本船约 4.9 海里，真方位约 049° ，两船 CPA0.39 海里，TCPA21 分钟，交叉相遇局面业已形成。

约 0322 时，船位 $24^{\circ}05'.0\text{N}/118^{\circ}01'.9\text{E}$ ，航向约 033° ，航速约 5.5 节。此时，“安强 XX”轮距离本船约 3 海里，真方位约 051° ，两船 CPA0.46 海里，TCPA13 分钟。船长观察到“安强 XX”轮，看到对方左舷红色舷灯，认为是对遇局面。

约 0327 时，船位 $24^{\circ}05'.3\text{N}/118^{\circ}02'.2\text{E}$ ，航向约 038° ，航速约 5.9 节；此时，“安强 XX”轮距离本船约 1.9 海里，真方位约 053° ，两船 CPA0.18 海里，TCPA8 分钟。两船处于紧迫局面。

约 0331 时，船位 $24^{\circ}05'.6\text{N}/118^{\circ}02'.5\text{E}$ ，航向约 038° ，航速约 5.5 节。此时，“安强 XX”轮距离本船约 1 海里，真方位约 059° ，两船 CPA0.24 海里，TCPA4.6 分钟。船长看到“安强 XX”轮右舷绿灯，认为对方船舶有向左转向，于是下令向右 4° ，计划和对方船舶红灯过（左舷通过）。

约 0331~0335 时，船长观察到“安强 XX”轮未按照其意图采取转向行动后，打算继续与对方船舶红灯过，先是下令向右

9~10°，之后，采取右满舵措施避让。

约 0335 时，船位 24°05′.7N/118°02′.8E，航速约 5.5 节。该轮在持续转向过程中，左舷中部货舱位置与“安强 XX”轮船艏部位发生碰撞，碰撞夹角约 90°。

碰撞发生后，船长组织船员检查船舶受损情况，发现水线以上有破洞。碰撞后约十几分钟，船舶开始左倾。由于货舱装有包装尿素，无法有效开展堵漏措施，船长欲驾驶船舶到南碇岛抢滩。随后，船舶左倾加剧，船长下令抛锚，并使用 VHF 联系“安强 XX”轮请求救助。船长将碰撞事故相关情况通过 VHF 报厦门 VTS 中心，二管轮董建某关闭机舱油路管路阀门。

约 0410 时，该轮船上 6 名船员全部转移至“安强 XX”轮上。

约 0600 时，该轮于 24°06′.6N/118°02′.6E 处沉没。

（二）“安强 XX”轮

2021 年 12 月 9 日下午，该轮空载驶离福建莆田，计划前往福建漳州，开航时艏吃水 1.6 米，舳吃水 1.8 米。

10 日约 0300 时，船位 24°08′.7N/118°07′.1E，航迹向约 233°，航速约 8.3 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮左前方，距离约 8.2 海里。有若干渔船在附近水域活动，部分渔船航向与该轮航向交叉。驾驶台由三副范某宽瞭望和指挥操纵船舶，水手杨某刚值操舵班。

该轮值班安排为：三副范胜宽值班时间为每日 2300 时至 0300 时，二副王某堂值班时间为每日 0300 时至 0700 时，水手杨某刚值班时间为每日 0000 时至 0400 时。

约 0310 时，船位 24°07′.9N/118°05′.9E，航迹向约 232°，航

速约 8.0 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮左前方，距离约 5.8 海里，真方位约 229°。

水手杨某刚觉得肚子难受，离开驾驶台到生活区上洗手间。

约 0320 时，船位 24°07'.0N/118°04'.7E，航迹向约 231°，航速约 8.1 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮接近船艏方向，两船相距约 3.5 海里，真方位约 230°。

二副王某堂上驾驶台接班。水手杨某刚多次离开驾驶台上厕所，多数时间由王某堂边瞭望边操舵。王某堂未将值班水手的情况报告船长。

约 0325 时，船位 24°06'.6N/118°04'.1E，航迹向约 233°，航速约 8.3 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮船艏前方，距离约 2.4 海里，真方位约 232°。二副发现前面左、右舷各一艘渔船穿越船艏，手操舵避让两渔船。

约 0330 时，在让清两条渔船后，二副肉眼发现右前方有一来船（“浙奉 XXX”轮），看到对方船舶一盏桅灯和右舷绿舷灯。二副用激光灯照射对方，二副将主机转速从每分钟 680 转降至每分钟 600 转。

约 0331 时，船位 24°06'.2N/118°03'.4E，航迹向约 235°，航速约 8.3 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮右前方，距离约 1.0 海里，真方位约 238°。二副再次用激光灯照射“浙奉 XXX”轮，判断对方未采取避让行动，该轮继续保向保速航行。

约 0333 时，船位 24°06'.0N/118°03'.2E，航迹向约 235°，航速约 8.3 节。“浙奉 XXX”轮位于该轮右前方，距离约 0.6 海里，

真方位约 245°。

约 0335 时，船位 24°05′.7N/118°03′.0E，航迹向约 225°，航速约 8.2 节。两船发生碰撞。船长立刻赶到驾驶台，下令停车，并检查船舶破损情况，使用 VHF 设备联系“浙奉 XXX”轮，了解对方受损情况。

事故发生后，“浙奉 XXX”轮告知其船舶水线以上有破洞，该轮在“浙奉 XXX”轮船边监护。随后，“浙奉 XXX”轮开始左倾，该轮尝试转移“浙奉 XXX”轮船员，船长将碰撞事故相关情况通过 VHF 报厦门 VTS 中心。

约 0410 时，“浙奉 XXX”轮船上 6 名船员全部转移至该轮上。

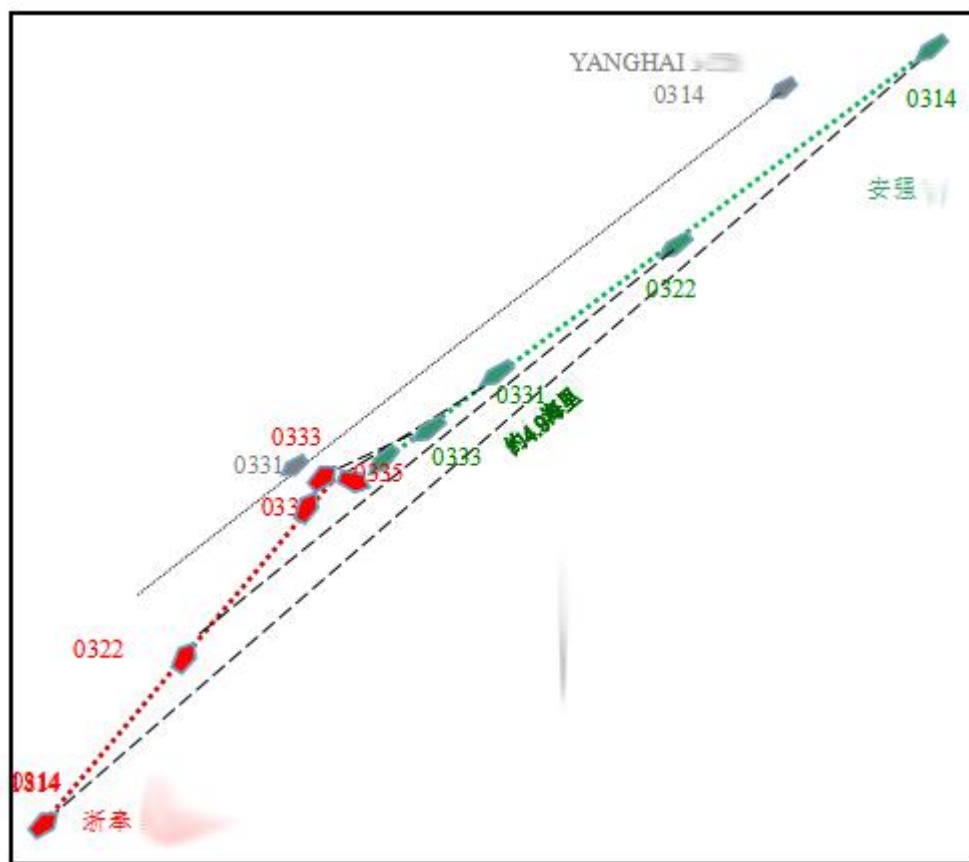


图 4：“浙奉 XXX”轮与“安强 XX”轮碰撞经过示意图

六、搜救应急情况

2021 年 12 月 10 日 0419 时，漳州市海上搜救中心接厦门交管中心来电转报，“安强 XX”轮与“浙奉 XXX”轮在南碇岛东南面约 1.5 海里附近水域发生碰撞，“安强 XX”轮船艏受损，“浙奉 XXX”轮船体左舷破损进水，“浙奉 XXX”轮船上人员共 6 人，已全部转移到“安强 XX”轮上。

接报后，漳州市海上搜救中心迅速启动应急预案：一是通过电话联系两船，要求采取措施保障船上人员安全及防止海域污染；二是播发航行警告；三是要求“安强 XX”轮保证安全下进行现场警戒；四是指派“海巡 08707”轮、“海巡 08708”轮、协调“海巡 0802”轮前往现场开展救助工作；五是通报东海救厦门救助基地做好应急准备；六是通报漳州市海洋与渔业局，提醒过往渔船注意避让沉船；七是通知兴海达（漳州）船舶服务有限公司所属“兴海达 1”轮、“闽漳州油 0079”轮赶赴现场开展应急处置。

10 日约 0600 时，“浙奉 XXX”轮沉没。约 1420 时，“安强 XX”轮在“海巡 08707”轮护航下进入厦门湾 5 号锚地锚泊。

下午清污船“兴海达 1”、“闽漳州油 0079”先后抵达现场监控油污和警戒。

3 月 9 日至 14 日，福建鑫海水域工程有限公司受船公司委托对“浙奉 XXX”轮进行清障打捞，施工期间对“浙奉 XXX”轮右燃油舱残油进行水下抽油作业，共抽取油水混合物约 7 吨，大部分包装尿素货物已被海水溶解。2022 年 03 月 14 日，完成了对“浙

奉 XXX”轮打捞清障施工作业。

七、事故损失情况

事故造成“浙奉 XXX”轮及所载货物沉没；“安强 XX”轮船艏两舷锚链孔破损，右舷船艏附近有较大面积刮痕。其中，“浙奉 XXX”轮的损失还包括防污、沉船抽油和打捞费用。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本起事故适用《1972 年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律、法规的规定，事故发生时，两船均属在航机动船，航行态势处于交叉相遇局面。根据有关证据资料，综合分析事故原因如下：

（二）事故直接原因

1. “浙奉 XXX”轮

（1）未保持正规瞭望、未对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该轮船长在两船相距约 3 海里时，才发现本船船艏右舷驶来的“安强 XX”轮，随后也未采取一切可用手段系统观察来船方位和距离变化，没能对两船之间业已形成的碰撞危险作出正确判断；该轮驶过对方船船艏，看到“安强 XX”轮右舷绿舷灯时，错误地判断对方船舶向左转向，未对当时局面做出充分估计。

（2）未积极履行让路船义务。

作为交叉相遇局面中的让路船，两船碰撞危险形成后，该轮未能及早地采取大幅度的让路行动，宽裕地让清对方船舶，致使

两船相互驶近并形成紧迫局面。

(3) 未正确采取避碰行动。

两船构成紧迫局面后，该轮对本船右前方约 0.6 海里的“安强 XX”轮采取了多次向右小幅度转向和右满舵的避碰行动，未按照规则要求避免横越他船的前方。

2. “安强 XX” 轮

(1) 未保持正规瞭望。

该轮在夜间航经通航环境复杂的事故水域时，值班水手因故多次离开驾驶台，值班驾驶员须边瞭望边操舵，未能保持正规瞭望。在两船相距约 2 海里时，才发现本船船艏附近驶来的“浙奉 XXX”轮。

(2) 未采取最有助于避碰的行动。

该轮在两船处于紧迫局面、发现对方船未采取避让行动时，未独自采取措施避免碰撞；在两船处于紧迫危险时，也未采取最有助于避碰的行动。

(三) 事故间接原因

“安强 XX”轮船员安全意识不足，驾驶台资源管理不善，在值班水手因故未能有效履行值班职责时，未能及时报告船长，寻找合适人员替代，值班驾驶员长时间边瞭望边操舵。

九、责任认定

(一) 不安全行为分析

1. “浙奉 XXX” 轮

该轮未保持正规瞭望、未对当时局面和碰撞危险做出充分估

计、未正确采取避碰行动、未积极履行让路船义务，其行为违反《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第八条、第十五条、第十六条的规定。

2. “安强 XX” 轮

该轮未保持正规瞭望、未采取最有助于避碰的行动，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第十七条的规定。

该轮航行期间，一名水手和一名驾驶员值班，在值班水手因故多次离开驾驶台未能有效履行值班职责的情况下，未及时寻找合适人员替代，值班驾驶员长时间边瞭望边操舵，驾驶台资源管理不到位。

（二）责任认定

综合分析，本起碰撞事故为海上交通事故责任事故，双方均有过失，“浙奉 XXX”轮过失程度大于“安强 XX”轮，认定“浙奉 XXX”轮负事故主要责任，“安强 XX”轮负次要责任。“浙奉 XXX”轮值班船长林雪某和“安强 XX”轮值班驾驶员王某堂是事故直接责任人。

十、调查发现的其他问题

“浙奉 XXX”轮日常经营管理由非岸基管理人员负责，宁波市奉化某某公司将公司承担的船舶经营管理责任转移到不具备经营资质条件的个体，涉嫌违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》等有关规定。

“安强 XX”轮由船舶所有人周某某负责经营，池州市某某公司将公司承担的船舶经营管理责任转移到不具备经营资质条件

的个体，涉嫌违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》等有关规定。

十一、处理建议

（一）建议漳州海事局对当事船舶在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

（二）建议宁波市交通运输局对宁波市奉化某某公司在本起事故中经调查发现涉嫌违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》的情形进行调查处理。

（三）建议池州市港航管理局对池州市某某公司在本起事故中经调查发现的涉嫌违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》的情形进行调查处理。

十二、安全管理建议

（一）建议“浙奉 XXX”轮船舶所有人宁波市奉化某某公司切实履行对公司所属船舶的安全管理主体责任，加强安全管理，针对《1972 年国际海上避碰规则》的相关规定，加强对船员的培训，提高船员的驾驶技能、安全意识和应急处置能力。

（二）建议“安强 XX”轮船舶管理公司池州市某某公司，加强所管理船舶的船员对《1972 年国际海上避碰规则》和《中华人民共和国海船船员值班规则》的学习，提高驾驶技能和安全意识。

（三）建议宁波海事局加强辖区航运公司的日常监督力度，采取有效措施督促辖区航运公司落实安全与防污染管理责任。

（四）建议宁波市交通运输局加强对辖区航运公司及其所属船舶的日常监督检查力度，严厉打击国内水路运输“挂靠”经营

行为。

（五）建议池州市港航管理局加强对辖区航运公司及其所属船舶的日常监督检查力度，严厉打击国内水路运输“挂靠”经营行为。